

2015 年普通高等学校招生全国统一考试

理综生物部分（福建卷）

1. 人体内含有多种多样的蛋白质，每种蛋白质 （ ）

- A. 都含有 20 种氨基酸
- B. 都是在细胞内发挥作用
- C. 都具有一定的空间结构
- D. 都能催化生物化学反应

2. 有一种胰岛素依赖型糖尿病是由于患者体内某种 T 细胞过度激活为效应 T 细胞后，选择性地与胰岛 B 细胞密切接触，导致胰岛 B 细胞死亡而发病。下列叙述正确的是 （ ）

- A. 这种胰岛素依赖型糖尿病属于自身免疫病
- B. 患者血液中胰岛素水平高于正常生理水平
- C. 效应 T 细胞将抗原传递给胰岛 B 细胞致其死亡
- D. 促进 T 细胞增殖的免疫增强剂可用于治疗该病

3. 在光合作用中，RuBP 羧化酶能催化 $\text{CO}_2 + \text{C}_5$ （即 RuBP） $\rightarrow 2\text{C}_3$ 。为测定 RuBP 羧化酶的活性，某学习小组从菠菜叶中提取该酶，用其催化 C_5 与 $^{14}\text{CO}_2$ 的反应，并检测产物 $^{14}\text{C}_3$ 的放射性强度。下列分析错误的是 （ ）

- A. 菠菜叶肉细胞内 RuBP 羧化酶催化上述反应的场所是叶绿体基质
- B. RuBP 羧化酶催化的上述反应需要在无光条件下进行
- C. 测定 RuBP 羧化酶活性的过程中运用了同位素标记法
- D. 单位时间内 $^{14}\text{C}_3$ 生成量越多说明 RuBP 羧化酶活性越高

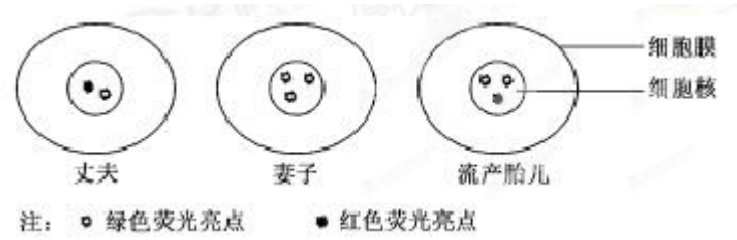
4. 下图为某人工鱼塘食物网及其能量传递示意图（图中数字为能量数值，单位是 $\text{J}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{a}^{-1}$ ）。下列叙述正确的是 （ ）



- A. 该食物网中最高营养级为第六营养级
- B. 该食物网中第一到第二营养级的能量传递效率为 25%
- C. 太阳鱼呼吸作用消耗的能量为 $1357\text{J}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{a}^{-1}$

D.该食物网中的生物与无机环境共同构成一个生态系统

5.绿色荧光标记的 X 染色体 DNA 探针 (X 探针), 仅能与细胞内的 X 染色体 DNA 的一段特定序列杂交, 并使该处呈现绿色荧光亮点。同理, 红色荧光标记的 Y 染色体 DNA 探针 (Y 探针) 可使 Y 染色体呈现一个红色荧光亮点。同时用这两种探针检测体细胞, 可诊断性染色体数目是否存在异常。医院对某夫妇及其流产胎儿的体细胞进行检测, 结果如图所示。下列分析正确的是 ()



- A.X 染色体 DNA 上必定有一段与 X 探针相同的碱基序列
- B.据图分析可知妻子患 X 染色体伴性遗传病
- C.妻子的父母至少有一方患有性染色体数目异常疾病
- D.该夫妇选择生女儿可避免性染色体数目异常疾病的发生

二 非选择题

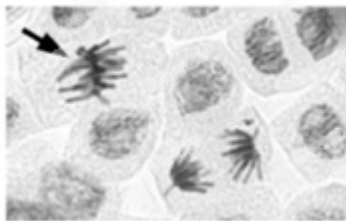
26. (12 分) 为了研究从植物中提取的可可碱是否可以作为除草剂, 某科研小组开展了可可碱对鬼针草根尖细胞的有丝分裂和种子萌发影响的实验研究, 结果如下表。请回答:

可可碱浓度 (mmol·L ⁻¹)	根尖细胞有丝分裂			种子发芽率 (%)
	有丝分裂指数 (%)	分裂期细胞占比(%)		
		前期和中期	后期和末期	
0	3.73	3.04	0.69	81.5
0.1	2.90	2.16	0.74	68.1
0.5	2.10	1.72	0.38	18.6
1.0	1.96	1.72	0.24	2.3

注:有丝分裂指数=分裂期细胞数/观察细胞的总数×100%

(1) 本实验需要制作根尖细胞有丝分裂装片, 制片过程中根尖解离需要用到的试剂是_____。

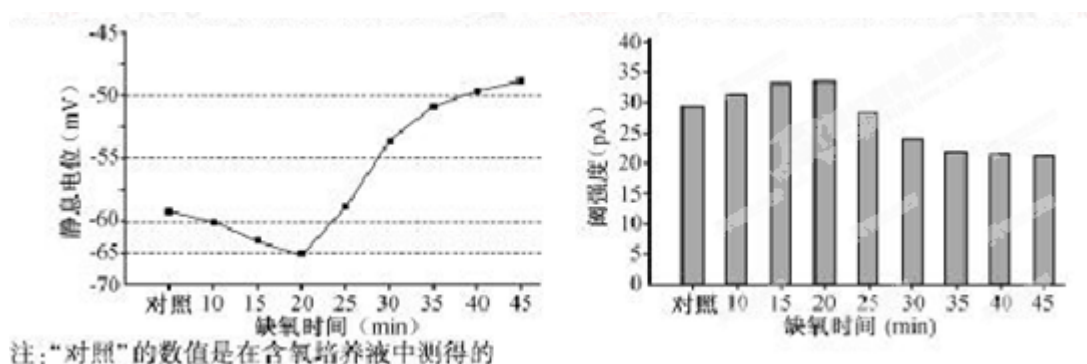
右图为显微镜下观察到的部分细胞图像, 箭头所指的细胞处于分裂期的_____ 期。



(2) 实验结果显示, 与对照组相比, 当可可碱浓度达到 $1.0\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, 在分裂期的细胞中, 后期和末期的细胞数目相对_____。产生这种结果的原因可能是_____, 导致染色体无法移向细胞两极。

(3) 实验结果表明, 随着可可碱浓度的升高, 种子发芽率_____。为探究可可碱影响种子发芽率的可能原因, 某同学提出假设: 可可碱会降低种子中赤霉素的水平。现欲通过实验检验上述假设, 请写出实验设计的基本思路: _____。

27. (14 分) 兴奋性是指细胞接受刺激产生兴奋的能力。为探究不同缺氧时间对中枢神经细胞兴奋性的影响, 研究人员先将体外培养的大鼠海马神经细胞置于含氧培养液中, 测定单细胞的静息电位和阈强度(引发神经冲动的最小电刺激强度), 之后再将其置于无氧培养液中, 于不同时间点重复上述测定, 结果如图所示。请回答:



(1) 本实验的自变量是_____。

(2) 静息电位水平是影响细胞兴奋性水平的因素之一, 图中静息电位是以细胞膜的_____侧为参照, 并将该侧电位水平定义为 0mV 。据图分析, 当静息电位由 -60mV 变为 -65mV 时, 神经细胞的兴奋性水平_____。

(3) 在缺氧处理 20min 时, 给予细胞 25pA 强度的单个电刺激_____ (能/不能) 记录到神经冲动, 判断理由是_____。

(4) 在含氧培养液中, 细胞内 ATP 主要在_____合成。在无氧培养液中, 细胞内 ATP 含量逐渐减少, 对细胞通过_____方式跨膜转运离子产生影响, 这是缺氧引起神经细胞兴奋性改变的可能机制之一。

28. (14 分) 鳉鱼的眼球颜色和体表颜色分别由两对等位基因 A、a 和 B、b 控制。现以红眼黄体鳉鱼和黑眼黑体鳉鱼为亲本, 进行杂交实验, 正交和反交结果相同。实验结果如图所示。请回答:



(1) 在斑马鱼体表颜色性状中，显性性状是_____。亲本中的红眼黄体斑马鱼的基因型是_____。

(2) 已知这两对等位基因的遗传符合自由自合定律，理论上 F₂ 还应该出现_____性状的个体，但实际并未出现，推测其原因可能是基因型为_____的个体本应该表现出该性状，却表现出黑眼黑体的性状。

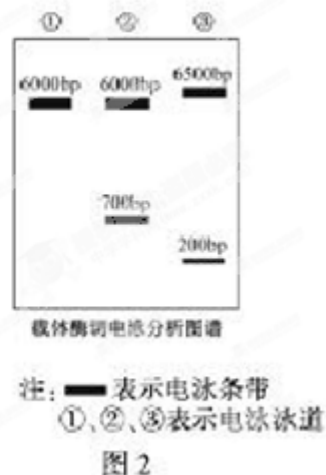
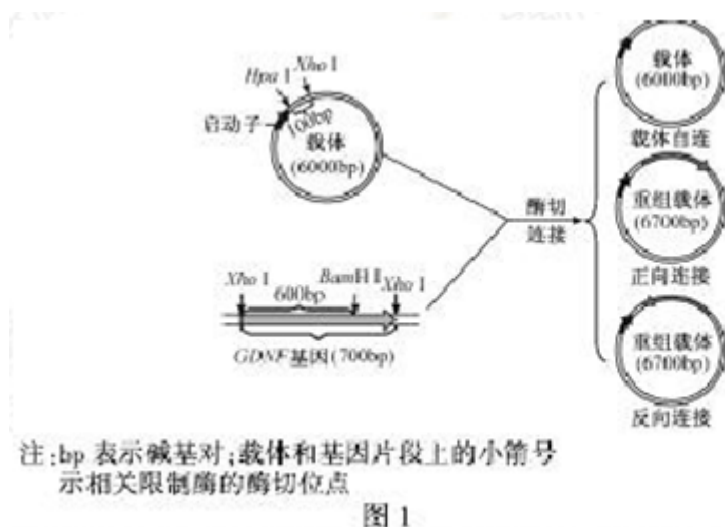
(3) 为验证(2)中的推测，用亲本中的红眼黄体个体分别与 F₂ 中黑眼黑体个体杂交，统计每一个杂交组合的后代性状及比例。只要其中有一个杂交组合的后代_____，则该推测成立。

(4) 三倍体黑眼黄体斑马鱼具有优良的品质。科研人员以亲本中的黑眼黑体斑马鱼为父本，以亲本中的红眼黄体斑马鱼为母本，进行人工授精。用热休克法抑制受精后的次级卵母细胞排出极体，受精卵最终发育成三倍体黑眼黄体斑马鱼，其基因型是_____。由于三倍体斑马鱼_____，导致其高度不育，因此每批次鱼苗均需重新育种。

选考题

33. 【生物-现代生物科技专题】(10 分)

GDNF 是一种神经营养因子。对损伤的神经细胞具有营养和保护作用。研究人员构建了含 GDNF 基因的表达载体(如图 1 所示)，并导入到大鼠神经干细胞中，用于干细胞基因治疗的研究。请回答：



(1) 在分离和培养大鼠神经干细胞的过程中，使用胰蛋白酶的目的是_____。

(2) 构建含 GDNF 基因的表达载体时，需选择图 1 中的_____限制酶进行酶切。

(3) 经酶切后的载体和 GDNF 基因进行连接，连接产物经筛选得到的载体主要有三种：单个载体自连、GDNF 基因与载体正向连接、GDNF 基因与载体反向连接（如图 1 所示）。为鉴定这 3 种连接方式，选择 HpaI 酶和 BamHI 酶对筛选的载体进行双酶切，并对酶切后的 DNA 片段进行电泳分析，结果如图 2 所示。图中第_____

泳道显示所鉴定的载体是正向连接的。

(4) 将正向连接的表达载体导入神经干细胞后，为了检测 GDNF 基因是否成功表达，可用相应的_____与提取的蛋白质杂交。当培养的神经干细胞达到一定的密度时，需进行_____培养以得到更多数量的细胞，用于神经干细胞移植治疗实验。